V2 KI-Readiness-Fragebogen

https://gemini.google.com/app/78e052dff75153f3

User prompt: [ROLLE & METHODISCHER AUFTRAG] Du agierst als Experte für Psychometrie und diagnostische Fragebogenkonstruktion. Deine Aufgabe ist es, selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie auszuwählen und daraus einen maßgeschneiderten, praxistauglichen Fragebogen zur Messung der "KI-Readiness von Mitarbeitenden" abzuleiten. Arbeite streng nach den wissenschaftlichen Phasen der deduktiven Skalenentwicklung: Phase A: Theoretische Fundierung & Abgrenzung Phase B: Konstruktspezifikation & Verhaltensdefinition (TACT-Schema) Phase C: Item-Generierung & Psychometrische Auswertung [DATENBASIS & IN-CONTEXT LEARNING] Nutze die dir zur Verfügung gestellten Quellen als methodisches Referenzmuster. Analysiere an diesen Beispielen, wie aus einer theoretischen Grundlage schrittweise Konstrukte definiert und in konkrete Fragebogen-Items operationalisiert werden. Übertrage diese methodische Vorgehensweise auf deine eigenständige Ableitung des KI-Readiness-Fragebogens. [KONTEXT-VARIABLEN] Passe deine Ausführungen und den Fragebogen flexibel an folgenden Kontext an. Führe die Variablen im generierten Text STRIKT als unveränderte Platzhalter in eckigen Klammern [z. B. [Tätigkeit]], anstatt eigene ausgedachte Unternehmensszenarien einzusetzen: - Unternehmenskontext: [Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche] - Befragte Zielgruppe: [Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion] - KI-Anwendung/Tätigkeit: [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] - Zeitraum: [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [METHODISCHE ANWEISUNGEN & GUARDRAILS] Schritt 1 – Theorieauswahl & Abgrenzung: 1.1 Primärtheorie & Modernitäts-Check: - Schlage eigenständig eine etablierte sozialwissenschaftliche oder psychologische Basistheorie auf Individuumsebene vor. - Prüfe und begründe, ob und wie diese Basistheorie durch neuere Erkenntnisse aus der aktuellen KI-Readiness- und KI-Literacy-Forschung (z. B. neuere Studien ab 2020) sinnvoll ergänzt werden muss, damit der Fragebogen nicht veraltet wirkt. 1.2 Vergleichskriterien: Lege konkrete Kriterien fest, nach denen du Theorien und aktuelle Erweiterungen vergleichst, und begründe deine Wahl. 1.3 Zielgruppenpassung: Begründe detailliert, warum die gewählte Synthese aus Basistheorie und aktuellen Erkenntnissen exakt zur Zielgruppe (einzelne Mitarbeitende) und zum Zweck passt. 1.4 Theorieabgrenzung: Grenze die gewählte Theorie explizit gegen mindestens zwei alternative Theorien ab und begründe deren Ausschluss. 1.5 Begründeter Ausschluss von Konstrukten & Logische Konsistenz: - Nenne explizit 3 bis 4 Konstrukte aus der klassischen oder aktuellen Forschung, die du BEWUSST NICHT aufnimmst, und begründe für jedes Konstrukt fachlich, warum es entfällt. - Strikte theoretische Konsistenz: Sobald eine Theorie in 1.4 oder ein Konstrukt in 1.5 als unpassend ausgeschlossen wurde, dürfen diese nicht mehr zur Fragebogenerstellung dienen. Schritt 2 – Präzise Zielverhaltensdefinition nach dem TACT-Schema (Fishbein & Ajzen): Definiere das erfasste Verhalten verbindlich anhand aller vier TACT-Komponenten: - Target (Ziel/Tätigkeit): Spezifische Arbeitsaufgabe (z. B. Erstellung von Berichten, Datenanalyse oder Textgenerierung) - Action (Handlung): Konkrete Interaktion mit modernen KI-Systemen (z. B. Nutzung von KI-Assistenzsystemen / Copilots) - Context (Kontext): Rahmenbedingungen im Unternehmen - Time (Zeitraum): Betrachteter Zeitrahmen (z. B. In den kommenden 6 Monaten) Schritt 3 – Konstruktübersicht, Hypothesen & Negativ-Constraints: 3.1 Ableitung: Leite das Zielkonstrukt sowie dessen direkte Einflussfaktoren ab (Kombination aus Kernkonstrukten der Basistheorie und begründeten zeitgemäßen Ergänzungen). 3.2 Konstruktübersicht (Tabelle): Definiere für JEDES Konstrukt explizit: - Konstruktname & Typ (Zielkonstrukt vs. Basis-Einflussfaktor vs. Zeitgemäßes Ergänzungskonstrukt) - Vollständige Definition: (a) Was ist es, (b) Wer hat es, (c) Woraus besteht es. 3.3 Hypothesen: Formuliere für jeden Einflussfaktor eine theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt. 3.4 Strikte Negativ-Constraints: - Konstruktreinheit: Das Zielkonstrukt darf begrifflich KEINEN seiner Einflussfaktoren enthalten. - Personenzentrierung: Miss ausschließlich Merkmale der PERSON (z. B. Einstellungen, KI-Kompetenzerwartung, Ängste) – NIEMALS Merkmale des KI-Systems (z. B. Systemgeschwindigkeit) oder der Organisation. Schritt 4 – Item-Generierung nach psychometrischen Qualitätsregeln: Generiere für jedes identifizierte Konstrukt exakt 3 bis 4 Items nach folgenden Regeln: - Zeitgemäße Vokabular-Passung: Verwende moderne, in der aktuellen KI-Arbeitswelt übliche Begriffe (z. B. "KI-Assistenzsysteme", "generative KI-Tools"), vermeide aber kurzlebigen Jargon oder veraltete IT-Begriffe. - Pre-Adoption Fokus (Strikter Zeitbezug VOR einer KI-Einführung): Alle Items müssen die Bereitschaft/Erwartung VOR der Nutzung erfassen ("Ich traue mir zu...", "Ich erwarte..."). KEIN Item darf bestehende Nutzungserfahrung voraussetzen (VERBOT von Formulierungen wie "Die eigene Arbeit mit KI erleichtert mir..."). - Jedes Item fragt genau EINE Sache ab (Keine "Double-Barreled Items"). - Keine Paraphrasen/Redundanz: Verfasse innerhalb eines Konstrukts keine synonymen Umformulierungen desselben Sachverhalts. Jedes Item muss einen eigenständigen Aspekt beleuchten. - Formuliere alle Items als eindeutige Aussagen bezogen auf die Individualebene ("Ich" statt "wir"). - Barrierefreiheit: Keine doppelten Verneinungen, keine extremen Begriffe ("immer", "nie") und keine Suggestivfragen. [STRIKTE AUSGABESTRUKTUR] Erzeuge deine Antwort strikt gegliedert in DREI getrennte Abschnitte: TEIL 1: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSFASSUNG - 1.1 Theorieauswahl, Abgrenzung, Modernitäts-Synthese & begründeter Konstruktausschluss (1.1.1–1.1.5) - 1.2 Zielverhaltensdefinition nach TACT - 1.3 Konstruktübersicht & Hypothesen (in Tabellenform) - 1.4 Item-Herleitung (Tabelle mit Item, Konstrukt, Hypothese und Herkunftsnachweis: übernommen, angepasst oder neu entwickelt mit Quellenangabe) - 1.5 Formales Literaturverzeichnis (Vollständige Referenzliste aller zitierten klassischen Standardwerke und aktuellen KI-Studien) TEIL 2: DRUCKREIFE BEFRAGTENFASSUNG - Einleitung mit (1) Anonymitätsgarantie, (2) Ausfüllhinweisen (inkl. geschätzter Bearbeitungsdauer) und (3) einer verständlichen, aktuellen Alltagsdefinition von "KI" mit konkretem Praxisbeispiel. - Der fertige Fragebogen: Frei von Wissenschaftssprache, frei von Konstruktnamen, frei von Codes oder Theoriehinweisen. - Antwortformat: Eine zum Konstrukt passende, einheitliche, voll beschriftete 5- oder 7-stufige Likert-Skala. TEIL 3: MESSMODELL &

AUSWERTUNG - Benennung des Messmodells (reflektiv vs. formativ; ein- vs. mehrdimensional) inkl. testtheoretischer Begründung. - Exakte Berechnungsformel/Verrechnungsregel für die Konstruktwerte (inkl. Umgang mit inversen Items). - Anzunehmendes Skalenniveau, diagnostische Schwellenwerte mit testtheoretischer Begründung und Interpretationsempfehlungen.

Response: TEIL 1: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSFASSUNG

1.1 Theorieauswahl, Abgrenzung, Modernitäts-Synthese & begründeter Konstruktausschluss

1.1.1 Primärtheorie & Modernitäts-Check

Als etablierte psychologische und sozialwissenschaftliche Basistheorie auf Individuumsebene wird der **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein und Ajzen (2010) ausgewählt. Der RAA stellt die Weiterentwicklung und Integration der *Theory of Reasoned Action* (TRA) und der *Theory of Planned Behavior* (TPB) dar und gilt in der Psychologie als eines der validesten Modelle zur Vorhersage menschlicher Verhaltensintentionen. Im Kern postuliert der RAA, dass die Verhaltensintention (*Intention to use*) der wichtigste unmittelbare Prädiktor für zukünftiges Verhalten ist und direkt durch drei Kernkonstrukte bestimmt wird: die Einstellung gegenüber dem Verhalten (*Attitude*), wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*) und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control* / PBC). Zudem erlaubt der RAA die Integration individueller Fähigkeiten (*Abilities*) als Hintergrund- bzw. Kontrollfaktoren.

Modernitäts-Check und theoretische Synthese (ab 2020): Obwohl der RAA eine exzellente psychometrische Struktur für allgemeine Verhaltensvorhersagen bietet, reicht er isoliert nicht aus, um die spezifischen psychologischen Mechanismen beim Einsatz moderner Systeme der Künstlichen Intelligenz (insb. generativer KI und Large Language Models wie ChatGPT) in Arbeitsprozessen abzubilden. Während klassische IT-Systeme deterministisch arbeiten, zeichnen sich moderne KI-Systeme durch Selbstlernprozesse, probabilistische Ausgaben ("Black-Box"-Charakter), semantische Fähigkeiten und hohe Autonomiegrade zwischen Augmentation (Unterstützung) und Automation (Übernahme) aus.

Um zu verhindern, dass das Messinstrument veraltet wirkt, wird der RAA – analog zum methodischen Vorgehen aktueller integrativer Studien – durch drei evidenzbasierte Konstrukte der neueren KI-Readiness-, KI-Literacy- und KI-Trust-Forschung (ab 2020) ergänzt:

1. **KI-spezifische Kompetenzerwartung (AI Literacy / Perceived AI Ability):** Angelehnt an die Selbstwirksamkeitstheorie (SET; Bandura, 1986) und aktuelle Studien zu *Explainable AI (XAI)* sowie *AI Literacy* (z. B. Cutillo et al., 2020; Ferrario & Loi, 2022; Hasija & Esper, 2022; Do Khac et al., 2025). Bei generativer KI reicht allgemeine Computer-Affinität nicht aus; Mitarbeitende müssen vorab einschätzen, ob sie die Funktionsweise der KI nachvollziehen und deren Ergebnisse kritisch auf Richtigkeit prüfen können (sog. *Oversight-Kompetenz*).

2. **Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (Anticipated Performance / Response Efficacy):** Abgeleitet aus den *Adaptive Appraisals* moderner Dualitätsmodelle im KI-Kontext (Wichmann et al., 2024) sowie Prä-Adoptions-Studien (z. B. Ali et al., 2023; Paetow et al., 2026). Bevor Mitarbeitende bereit sind, KI zu nutzen, kalkulieren sie kognitiv, ob die Interaktion mit dem KI-Tool ihre persönliche Aufgabenbewältigung und Ergebnisqualität effektiv verbessert.

3. **Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (Pre-Adoption AI Anxiety / Fear):** Basierend auf aktueller Forschung zu emotionalen Barrieren gegenüber KI am Arbeitsplatz (z. B. Zhou et al., 2022; Fritsch et al., 2022; Wichmann et al., 2024). Die Konfrontation mit autonomen oder teilautonomen KI-Agenten löst bei Individuen häufig diffuse Ängste (z. B. vor Kontrollverlust, Überforderung oder Fehleinschätzungen) aus, die als direkter emotionaler Hemmfaktor der KI-Readiness wirken.

1.1.2 Vergleichskriterien

Zur systematischen Bewertung und Auswahl der Basistheorie sowie der modernen Erweiterungen werden folgende vier psychometrische und forschungspraktische Kriterien herangezogen:

- **Strikte Personenzentrierung (Individual Level Focus):** Die Theorie muss ausschließlich psychologische Merkmale, Kognitionen und Emotionen der befragten Person (Einstellungen, Erwartungen, Kompetenzeinschätzungen) modellieren und darf keine objektiven Systemmetriken oder Organisationsstrukturen vermischen.

- **Pre-Adoption-Tauglichkeit (Evaluative Anticipation):** Die Konstrukte müssen vor der eigentlichen Systemeinführung (*Ex-ante*-Messung) auf Basis kognitiver Antizipation valide messbar sein, ohne dass zwingend praktische Nutzungserfahrung vorliegt.
- **Erklärungskraft (R^2) & Empirische Bewährung:** Das theoretische Fundament muss in aktuellen strukturmodellbasierten Studien (PLS-SEM) hohe Varianzaufklärungen für Nutzungsintentionen nachgewiesen haben (in den Referenzstudien liegen diese für RAA-basierte Modelle meist zwischen 41 % und 81 %).
- **TACT-Kompatibilität & Kontextflexibilität:** Die Theorie muss eine präzise Verhaltensspezifikation nach Ziel, Handlung, Kontext und Zeit erlauben, um über Platzhalter flexibel auf unterschiedliche Unternehmensbereiche übertragbar zu sein.

1.1.3 Zielgruppenpassung

Die Synthese aus dem RAA und den aktuellen KI-Forschungsbefunden (ab 2020) passt exakt auf die Zielgruppe **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** im Kontext **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]**:

- **Psychologische Realität am Arbeitsplatz:** Mitarbeitende agieren in Unternehmen nicht im luftleeren Raum. Ihre individuelle Bereitschaft (*Intention*) wird sowohl durch ihre eigene Nutzen- und Kompetenzeinschätzung (*Attitude*, *Efficacy*, *AI Literacy*) als auch durch das wahrgenommene Meinungsklima im Kollegen- und Vorgesetztenkreis (*Perceived Norms*) sowie ihre wahrgenommene Entscheidungs- und Handlungshoheit (*Perceived Behavioral Control*) geprägt.
- **Unabhängigkeit vom Vorwissen:** Da in einer heterogenen Belegschaft wie **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** vor der Einführung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** stark unterschiedliche Wissensstände herrschen, erfasst die gewählte Synthese die subjektive Erwartungshaltung und das Zutrauen (*Evaluative Anticipation*). Dadurch können sowohl KI-Novizen als auch digital affine Mitarbeitende denselben Fragebogen ohne Verständnisbarrieren beantworten.

1.1.4 Theorieabgrenzung (Begründeter Ausschluss alternativer Theorien)

Um theoretische Schärfe zu gewährleisten, wird der gewählte Ansatz explizit gegen zwei prominente Alternativtheorien abgegrenzt, die für diesen Zweck **ausgeschlossen** werden:

1. Ausschluss der Socio-Technical Systems (STS) Theory (Trist & Bamforth, 1951; Bostrom & Heinen, 1977):
    - *Begründung:* Die STS-Theorie betrachtet die symbiotische Interaktion zwischen einem sozialen System (Menschen, Beziehungen, Organisationskultur) und einem technischen System (Prozesse, Werkzeuge) auf einer übergeordneten Systemebene. Sie erfordert zwingend die Messung technischer Systemeigenschaften (z. B. Systemverfügbarkeit, Übertragungsqualität) sowie bestehender Interaktionsroutinen im laufenden Betrieb. Da der vorliegende Fragebogen jedoch strikt personenzentriert auf Individuumsebene ansetzt und den *Pre-Adoption*-Zustand vor einer Einführung misst, ist die STS-Theorie ungeeignet.
2. Ausschluss des Task-Technology Fit (TTF) Modells (Goodhue & Thompson, 1995) in Verbindung mit McGraths Group Task Circumplex (McGrath, 1984):
    - *Begründung:* Das TTF-Modell erklärt Leistung und Intention über die objektive oder wahrgenommene Passung zwischen detaillierten Aufgabenprofilen (*Task Characteristics*) und spezifischen technologischen Systemmerkmalen (*Technology Characteristics*). Dies widerspricht den diagnostischen Anforderungen zweifach: Erstens verletzt die Bewertung von *Technology Characteristics* das Prinzip der strikten Personenzentrierung (Messung der Person statt des Systems). Zweitens erfordert ein valider TTF-Fragebogen komplexe Filterlogiken nach Aufgabenfrequenz, wodurch Befragte unterschiedliche Item-Sets beantworten, was die psychometrische Vergleichbarkeit über verschiedene Abteilungen hinweg einschränkt.

1.1.5 Begründeter Ausschluss von Konstrukten & Logische Konsistenz

Aus der klassischen und aktuellen Forschung werden folgende **vier Konstrukte bewusst nicht aufgenommen**. Gemäß dem Prinzip der strikten theoretischen Konsistenz finden weder die in 1.1.4 ausgeschlossenen Theorien noch diese vier Konstrukte im weiteren Verlauf Anwendung:

1. Gewohnheit (Habit – aus UTAUT2, Venkatesh et al., 2012):
    - *Fachliche Begründung: Habit* beschreibt automatisierte Nutzungsroutinen auf Basis vergangener Erfahrungen mit einem System oder direkten Vergleichsanwendungen. Da ein *Pre-Adoption*-Fokus vor

der Einführung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** vorliegt, können Mitarbeitende noch keine Nutzungsgewohnheiten ausgebildet haben.

2. Hedonische Motivation (Hedonic Motivation – aus UTAUT2, Venkatesh et al., 2012):
    - *Fachliche Begründung:* Dieses Konstrukt erfasst das reine Vergnügen, den Spaß oder den Unterhaltungswert bei der Technologienutzung. Während dies im privaten Konsumentenkontext relevant sein kann, zeigten empirische Überprüfungen selbst dort oft nicht-signifikante Effekte ($\beta = .011, p > .05$). Im professionellen Arbeitskontext **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** ist die Nutzung zweck- und aufgabengetrieben, weshalb reiner Unterhaltungswert diagnostisch irrelevant ist.
3. Wahrgenommene System-Integrität / Technischer Datenschutz (Perceived System Integrity / Data Privacy – nach Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025):
    - *Fachliche Begründung:* Items, die abfragen, ob ein KI-System Daten sicher speichert oder keine internen Unternehmensinformationen an Dritte weitergibt, messen wahrgenommene Eigenschaften der *Softwarearchitektur* bzw. der *organisationalen IT-Governance*. Dies verstößt gegen die Vorgabe der Personenzentrierung, ausschließlich psychologische Merkmale der Person selbst zu erfassen.
4. Krankheits-/Umweltbezogene Bedrohungsbewertungen & Staatliche Regulierung (Non-adaptive Appraisals: Perceived Vulnerability/Severity; Governmental Support – aus HBM/PMT/SET):
    - *Fachliche Begründung:* Konstrukte wie physische Verwundbarkeit (*Vulnerability*), Schweregrad einer Erkrankung (*Severity*) oder staatliche Subventionen (*Governmental Support*) sind hochgradig domänenspezifisch für medizinische Patientenentscheidungen oder private Energiewende-Szenarien. Für die Messung der beruflichen KI-Readiness von Mitarbeitenden im Unternehmenskontext besitzen sie keinerlei Inhaltsvalidität.

1.2 Zielverhaltensdefinition nach TACT

Um eine maximale Vorhersagevalidität im Sinne von Fishbein und Ajzen (2010) zu erreichen, wird das zu messende Zielverhalten vor der Konstrukt- und Item-Ableitung verbindlich nach dem **TACT-Schema** spezifiziert:

- **Target (Ziel / Tätigkeit):** Die Bewältigung beruflicher Arbeitsaufgaben im Rahmen von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** (z. B. Informationsverarbeitung, Texterstellung, Analyse oder Prozessunterstützung).
- **Action (Handlung):** Die aktive, eigenständige Nutzung und Interaktion mit den bereitgestellten KI-Systemen (konkret bezogen auf **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]**).
- **Context (Kontext):** Das berufliche Arbeitsumfeld innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** bezogen auf die spezifische Rolle der Zielgruppe **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**.
- **Time (Zeitraum):** Der definierte zukünftige Einführungs- bzw. Betrachtungshorizont **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.

Synthetisierte TACT-Verhaltensdefinition: Erfasst wird die psychologische Bereitschaft einer Person aus der Gruppe **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** im beruflichen Umfeld von **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** aktiv **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** für die eigenen Arbeitsaufgaben einzusetzen.

1.3 Konstruktübersicht & Hypothesen

1.3.1 Ableitung & Prüfung der Negativ-Constraints

Aus der Synthese des RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) und der modernen KI-Adoptionsforschung (Wichmann et al., 2024; Do Khac et al., 2025; Paetow et al., 2026) wird ein siebenfaktorielles Modell abgeleitet:

- **1 Zielkonstrukt (Abhängige Variable):** *KI-Nutzungsbereitschaft (Behavioral Intention to Use AI)*.
- **3 Basis-Einflussfaktoren (aus dem RAA):** *Einstellung zur KI-Nutzung (Attitude towards AI Use)*, *Wahrgenommene soziale Normen (Perceived Norms)*, *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control)*.

- **3 Zeitgemäße Ergänzungskonstrukte (KI-Forschung ab 2020):** *Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (Anticipated Performance Efficacy)*, *KI-spezifische Kompetenzerwartung (Perceived AI Literacy & Oversight Ability)*, *Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (Pre-Adoption AI Anxiety / Fear)*.

Strikte Einhaltung der Negativ-Constraints:

- *Konstruktreinheit:* Das Zielkonstrukt (*KI-Nutzungsbereitschaft*) ist rein als motivationale Handlungsabsicht definiert und enthält begrifflich keinen seiner Einflussfaktoren (weder Einstellung noch Kompetenz, Nutzen oder Angst).
- *Personenzentrierung:* Alle sieben Konstrukte sind strikt als intraindividuelle psychologische Dispositionen, Erwartungen oder Wahrnehmungen der befragten Person definiert ("Ich"-Perspektive). Es werden keinerlei technische Systemmerkmale oder organisationale Reifegrade gemessen.

1.3.2 Tabellarische Konstruktübersicht & Hypothesen

Konstruktname & Typ	Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt
1. KI-Nutzungsbereitschaft *(Behavioral Intention to Use AI)* **Typ:** Zielkonstrukt (RAA-Basis)	**(a) Was ist es:** Die motivationale Handlungsabsicht und subjektive Planungsbereitschaft, das spezifizierte KI-Zielverhalten zukünftig auszuführen. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus dem kognitiven Entschluss, der festen Absicht und der konkreten Planung, **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** einzusetzen.	*Entfällt (da abhängiges Zielkonstrukt des Modells).*
2. Einstellung zur KI-Nutzung *(Attitude towards AI Use)* **Typ:** Basis-Einflussfaktor (RAA)	**(a) Was ist es:** Die zusammenfassende positiv oder negativ gewichtete Grundhaltung gegenüber der persönlichen Nutzung von KI im Arbeitsalltag. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus der subjektiven Bewertung der zukünftigen KI-Nutzung hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit, Vorteilhaftigkeit und persönlichen Zufriedenstellung.	**H1:** Je positiver die persönliche Einstellung einer mitarbeitenden Person gegenüber der Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** ist, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.

Konstruktname & Typ	Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt
3. Wahrgenommene soziale Normen *(Perceived Norms)* **Typ:** Basis-Einflussfaktor (RAA)	**(a) Was ist es:** Der subjektiv wahrgenommene soziale Einfluss und die Erwartungshaltung relevanter beruflicher Bezugspersonen bezüglich der eigenen KI-Nutzung. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus der Überzeugung der Person, dass geschätzte Kolleginnen und Kollegen sowie Personen in vergleichbaren Arbeitsrollen ihr den Einsatz von KI empfehlen und diesen befürworten würden.	**H2:** Je stärker eine mitarbeitende Person wahrnimmt, dass relevante berufliche Bezugspersonen die Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** befürworten, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.
4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle *(Perceived Behavioral Control)* **Typ:** Basis-Einflussfaktor (RAA / SET)	**(a) Was ist es:** Der subjektiv wahrgenommene Grad an persönlicher Entscheidungsfreiheit, Autonomie und Steuerbarkeit hinsichtlich der Aufnahme der KI-Nutzung. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus der Wahrnehmung, selbstbestimmt über den Einsatz entscheiden zu können und die Nutzung im eigenen Arbeitsbereich unter eigener Kontrolle zu haben.	**H3:** Je höher die wahrgenommene Verhaltenskontrolle einer mitarbeitenden Person bezüglich der Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** ist, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.

Konstruktname & Typ	Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt
5. Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit *(Anticipated Performance Efficacy)* **Typ:** Zeitgemäßes Ergänzungskonstrukt (Adaptive Appraisal / Pre-Adoption Performance)	**(a) Was ist es:** Die antizipierte kognitive Erwartung, dass die künftige Nutzung von KI zu einer effektiven Unterstützung und Leistungssteigerung bei den eigenen Arbeitsaufgaben führt. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus der persönlichen Überzeugung, durch den KI-Einsatz Aufgaben effizienter zu erledigen, die eigene Arbeitsleistung zu steigern und die Ergebnisqualität zu verbessern.	**H4:** Je höher die erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit einer mitarbeitenden Person in Bezug auf **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** ist, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.
6. KI-spezifische Kompetenzerwartung *(Perceived AI Literacy & Oversight Ability)* **Typ:** Zeitgemäßes Ergänzungskonstrukt (XAI / AI Ability Research)	**(a) Was ist es:** Das subjektive Zutrauen in die eigenen kognitiven Fähigkeiten, die Funktionsweise moderner KI-Systeme zu verstehen und deren Ausgaben kompetent zu beurteilen. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**. **(c) Woraus besteht es:** Aus dem Selbstvertrauen, die Grundlogik der KI-Ergebnisgenerierung nachzuvollziehen, die inhaltliche Richtigkeit von KI-Ausgaben zu prüfen und die Bedienung rasch zu durchdringen.	**H5:** Je höher die KI-spezifische Kompetenzerwartung einer mitarbeitenden Person im Umgang mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** ist, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]**.
7. Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte *(Pre-Adoption AI Anxiety / Fear)* **Typ:** Zeitgemäßes Ergänzungskonstrukt (AI Emotion / Fear Research)	**(a) Was ist es:** Eine negativ valenzierte emotionale Erwartungshaltung in Form von Unbehagen, Anspannung oder Besorgnis beim Gedanken an die künftige berufliche KI-Nutzung. **(b) Wer hat es:** Die einzelne mitarbeitende Person aus **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]**.	**H6:** Je stärker die antizipierte KI-Skepsis (Vorbehalte/Ängste) einer mitarbeitenden Person gegenüber **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** ausgeprägt ist, desto *geringer* ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** (negativer Wirkungszusammenhang).

Konstruktname & Typ	Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es?	Theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt
	(c) Woraus besteht es: Aus subjektiven Gefühlen der Nervosität, des emotionalen Unwohlseins und der Sorge vor persönlichen Nachteilen oder Überforderung durch den KI-Einsatz.	

1.4 Item-Herleitung

Alle Items wurden streng nach den psychometrischen Qualitätsregeln konstruiert: Sie sind im **Pre-Adoption-Fokus** formuliert (setzen keinerlei bisherige Nutzungserfahrung voraus), beziehen sich strikt auf die **Individualebene ("Ich")**, vermeiden Redundanzen/Paraphrasen durch Beleuchtung unterschiedlicher Facetten je Konstrukt, enthalten **keine Double-Barreled-Formulierungen** und nutzen die unveränderten Kontext-Platzhalter.

Item-ID	Konstrukt	Zugeordnete Hypothese	Exakter Item-Wortlaut (Wissenschaftliche Vorlage)	Methodischer Herkunftsnachweis & Quellenangabe
INT_1	1. KI-Nutzungsbereitschaft (*Intention to Use*)	Zielkonstrukt (AV)	Ich beabsichtige, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meinem Arbeitsbereich innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** einzusetzen.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) sowie Venkatesh et al. (2003, 2012); vgl. Operationalisierung in Paetow et al. (2026) (*"Ich beabsichtige, [Technologie] künftig für meine Aufgaben einzusetzen"*).
INT_2	1. KI-Nutzungsbereitschaft (*Intention to Use*)	Zielkonstrukt (AV)	Ich plane konkret, meine beruflichen Aufgaben als Teil von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mithilfe von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu bearbeiten.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Wichmann et al. (2024) und Paetow et al. (2026) (*"Ich plane, [Technologie] für meine Aufgaben zu nutzen"*).
INT_3	1. KI-Nutzungsbereitschaft (*Intention to Use*)	Zielkonstrukt (AV)	Sobald **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** verfügbar sind, werde ich die Gelegenheit nutzen, diese **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** auszuprobieren.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Konditionalformulierung für Pre-Adoption in Wichmann et al. (2024) und Paetow et al. (2026) (*"Wenn [Technologie] verfügbar wäre, würde ich sie für meine Aufgaben einsetzen"*).
ATT_1	2. Einstellung zur KI-Nutzung (*Attitude*)	H1 (+)	Ich empfinde den Gedanken, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im**	**Angepasst** nach dem RAA-Item-Template von Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Wichmann et al. (2024,

Item-ID	Konstrukt	Zugeordnete Hypothese	Exakter Item-Wortlaut (Wissenschaftliche Vorlage)	Methodischer Herkunftsnachweis & Quellenangabe
			Arbeitsalltag] zu arbeiten, als sehr vorteilhaft für mich.	2025) (*"The use of [...] would be advantageous"*).
ATT_2	2. Einstellung zur KI-Nutzung (*Attitude*)	H1 (+)	Ich halte es für persönlich wichtig, dass ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meiner Rolle innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** einsetze.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Facette der subjektiven Wichtigkeit in Wichmann et al. (2024, 2025) (*"The use of [...] would be important"*).
ATT_3	2. Einstellung zur KI-Nutzung (*Attitude*)	H1 (+)	Ich stehe dem Vorhaben, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, insgesamt positiv gegenüber.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. globale affektiv-evaluative Einstellungsfacette in Wichmann et al. (2024) (*"I like the use of the described opportunity"*).
PN_1	3. Wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*)	H2 (+)	Kolleginnen und Kollegen in einer vergleichbaren Position innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** würden mir empfehlen, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu nutzen.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Peer-Norm-Operationalisierung in Wichmann et al. (2024, 2025) (*"My colleagues at work in a situation similar to mine would recommend me to use..."*).
PN_2	3. Wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*)	H2 (+)	Personen in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]**, deren fachliche Meinung ich schätze, würden mir dazu raten, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu arbeiten.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Referenzgruppen-Item in Wichmann et al. (2024) (*"Individuals whose opinion I appreciate would advise me to use..."*).
PN_3	3. Wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*)	H2 (+)	Ich gehe davon aus, dass Menschen, die mir im beruflichen Umfeld wichtig sind, meinen Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** befürworten würden.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Venkatesh et al. (2012); vgl. Wichmann et al. (2024) (*"Individuals who are important to me would advise me to use..."*).
PBC_1	4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	H3 (+)	Ich erwarte, dass ich die Art und Weise, wie ich **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter:**	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Bandura (1986); vgl. Kontroll-Item in Wichmann et al. (2025) (*"It is under my control to use..."*).

Item-ID	Konstrukt	Zugeordnete Hypothese	Exakter Item-Wortlaut (Wissenschaftliche Vorlage)	Methodischer Herkunftsnachweis & Quellenangabe
			z. B. In den kommenden 6 Monaten] einsetze, selbst steuern kann.	
PBC_2	4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	H3 (+)	Ob und in welchem Umfang ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** für meine Aufgaben heranziehe, liegt überwiegend in meiner eigenen Hand.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Autonomie-Facette in Wichmann et al. (2024, 2025) (*"It is mainly up to me to use..."* / *"Whether I choose [...] is solely up to me"*).
PBC_3	4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	H3 (+)	Wenn ich es mir vornehme, werde ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** im Rahmen meiner Tätigkeit bei **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** problemlos **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** nutzen können.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); vgl. Selbstwirksamkeits-Facette der PBC in Wichmann et al. (2024, 2025) (*"If I really want to, I can use..."*).
EFF_1	5. Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (*Anticipated Performance Efficacy*)	H4 (+)	Ich gehe davon aus, dass sich meine persönliche Arbeitsleistung durch den Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** verbessern wird.	**Angepasst** nach Goodhue & Thompson (1995) und Venkatesh et al. (2012); vgl. Pre-Adoption-Formulierung in Paetow et al. (2026) (*"Ich denke, dass sich meine Leistung bei meinen Aufgaben durch die Nutzung von [...] verbessern würde"*).
EFF_2	5. Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (*Anticipated Performance Efficacy*)	H4 (+)	Ich bin überzeugt, dass ich meine Aufgaben innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit Unterstützung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** effizienter erledigen kann als ohne sie.	**Angepasst** nach Taheri-Kharameh et al. (2020) und Goodhue & Thompson (1995); vgl. Paetow et al. (2026) (*"Ich denke, dass ich mit der Nutzung von [...] meine Aufgaben besser erledigen könnte als ohne sie"*).
EFF_3	5. Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (*Anticipated Performance Efficacy*)	H4 (+)	Ich erwarte, dass sich die fachliche Qualität meiner Arbeitsergebnisse in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** durch die Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** erhöhen wird.	**Angepasst** nach Goodhue & Thompson (1995); vgl. Qualitäts-Item in Paetow et al. (2026) (*"Ich denke, dass sich die Qualität meiner Arbeitsergebnisse durch die Nutzung von [...] verbessern würde"*).
ABI_1	6. KI-spezifische Kompetenzerwartung	H5 (+)	Ich traue mir zu, die grundlegende Funktionsweise von **[Platzhalter: z. B.**	**Angepasst** nach Abdul et al. (2018), Tan et al. (2018) und Fishbein & Ajzen (2010); vgl.

Item-ID	Konstrukt	Zugeordnete Hypothese	Exakter Item-Wortlaut (Wissenschaftliche Vorlage)	Methodischer Herkunftsnachweis & Quellenangabe
	(*Perceived AI Literacy & Oversight Ability*)		**Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** vor deren Einsatz **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** schnell zu durchdringen.	Do Khac et al. (2025) (*"Ich weiß, wie ChatGPT funktioniert"* – hier transformiert in den Pre-Adoption-Erwartungsmodus) sowie Wichmann et al. (2024) (*Abilities*).
ABI_2	6. KI-spezifische Kompetenzerwartung (*Perceived AI Literacy & Oversight Ability*)	H5 (+)	Ich bin zuversichtlich, dass ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** nachvollziehen kann, auf welchem Weg **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu ihren vorgeschlagenen Arbeitsergebnissen gelangen.	**Angepasst** nach Dzindolet et al. (2003); vgl. Explainability-Item X2 in Do Khac et al. (2025) (*"Ich kann nachvollziehen, wie ChatGPT zu den Ergebnissen kommt"* – transformiert auf Pre-Adoption).
ABI_3	6. KI-spezifische Kompetenzerwartung (*Perceived AI Literacy & Oversight Ability*)	H5 (+)	Ich verfüge über das nötige fachliche Urteilsvermögen, um **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** zuverlässig zu prüfen, ob die von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** gelieferten Ergebnisse inhaltlich korrekt sind.	**Angepasst** nach Juan Manuel & Karin Rolanda (2021) sowie Hasija & Esper (2022); vgl. Oversight-Item X3 in Do Khac et al. (2025) (*"Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse von ChatGPT richtig sind"*).
ABI_4	6. KI-spezifische Kompetenzerwartung (*Perceived AI Literacy & Oversight Ability*)	H5 (+)	Ich gehe davon aus, dass ich vor dem Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** lediglich eine kurze Einarbeitung benötige, um diese sicher zu bedienen.	**Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Hua & Wang (2019); vgl. Pre-Adoption Abilities-Item in Wichmann et al. (2024) (*"Prior the opportunity, I only need a short preliminary meeting"*).
ANX_1	7. Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (*Pre-Adoption AI Anxiety*)	H6 (–)	Die Vorstellung, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** im Rahmen von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu arbeiten, löst bei mir ein Gefühl von Unbehagen aus.	**Angepasst** nach Izard et al. (1993), Venkatesh et al. (2012) und MacDorman & Ishiguro (2006); vgl. Wichmann et al. (2024, 2025) (*"...makes me feel anxious, uncomfortable"*).
ANX_2	7. Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (*Pre-Adoption AI Anxiety*)	H6 (–)	Wenn ich an die geplante Einführung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** denke, fühle ich mich innerlich angespannt.	**Angepasst** nach Izard et al. (1993) und Jayaprakash & Pillai (2016); vgl. Strain-Facette in Wichmann et al. (2024, 2025) (*"...feel anxious, very strained"*).

Item-ID	Konstrukt	Zugeordnete Hypothese	Exakter Item-Wortlaut (Wissenschaftliche Vorlage)	Methodischer Herkunftsnachweis & Quellenangabe
ANX_3	7. Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (*Pre-Adoption AI Anxiety*)	H6 (–)	Ich befürchte, dass mir durch die Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** persönliche Nachteile bei der Bewältigung meines Arbeitsalltags entstehen könnten.	**Neu entwickelt / Angepasst** auf Basis von Rogers (1975), Zhou et al. (2022) und Wichmann et al. (2024) (Synthese aus der Schadensbefürchtung in *Fear "as it could hurt me"* und antizipierten persönlichen Barrieren *"too weak to handle my daily business"*).

1.5 Formales Literaturverzeichnis

- Abdul, A., Vermeulen, J., Wang, D., Lim, B. Y., & Kankanhalli, M. (2018). Trends and trajectories for explainable, accountable and intelligible systems: An HCI research agenda. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–18). ACM. https://doi.org/10.1145/3173574.3174156
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195
- Ali, F., Yasar, B., Ali, L., & Dogan, S. (2023). Antecedents and consequences of travelers' trust towards personalized travel recommendations offered by ChatGPT. *International Journal of Hospitality Management*, 114, 103588. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103588
- Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 4(3), 359–373. https://doi.org/10.1521/jscp.1986.4.3.359
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107
- Bostrom, R. P., & Heinen, J. S. (1977). MIS problems and failures: A socio-technical perspective. Part I: The causes. *MIS Quarterly*, 1(3), 17–32.
- Cutillo, C. M., Sharma, K. R., Foschini, L., Kundu, S., Mackintosh, M., Mandl, K. D., & Beck, T. (2020). Machine intelligence in healthcare—Perspectives on trustworthiness, explainability, usability, and transparency. *NPJ Digital Medicine*, 3(1), 47. https://doi.org/10.1038/s41746-020-0254-2
- Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: An empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems*. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., ... & Wright, R. (2023). Opinion Paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642
- Dzindolet, M. T., Peterson, S. A., Pomranky, R. A., Pierce, L. G., & Beck, H. P. (2003). The role of trust in automation reliance. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(6), 697–718. https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00038-7
- Ferrario, A., & Loi, M. (2022). How explainability contributes to trust in AI. In *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1457–1466). https://doi.org/10.1145/3531146.3533202
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press / Taylor & Francis.

- Fritsch, S. J., Blankenheim, A., Wahl, A., Hetfeld, P., Maassen, O., Deffge, S., ... & Bickenbach, J. (2022). Attitudes and perception of artificial intelligence in healthcare: A cross-sectional survey among patients. *Digital Health*, 8, 20552076221116772. https://doi.org/10.1177/20552076221116772

- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236.

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7

- Hasija, A., & Esper, T. L. (2022). In artificial intelligence (AI) we trust: A qualitative investigation of AI technology acceptance. *Journal of Business Logistics*, 43(3), 388–412. https://doi.org/10.1111/jbl.12301

- Hua, L., & Wang, S. (2019). Antecedents of consumers' intention to purchase energy-efficient appliances: An empirical study based on the technology acceptance model and theory of planned behavior. *Sustainability*, 11(10), 2994. https://doi.org/10.3390/su11102994

- Izard, C. E., Libero, D. Z., Putnam, P., & Haynes, O. M. (1993). Stability of emotion experiences and their relations to traits of personality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64(5), 847–860. https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.5.847

- Jayaprakash, P., & Pillai, R. R. (2016). Green IT self-efficacy: A point to ponder? In *2016 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)* (pp. 1–6). IEEE.

- Juan Manuel, D., & Karin Rolanda, J. (2021). Who is afraid of black box algorithms? On the epistemological and ethical basis of trust in medical AI. *Journal of Medical Ethics*, 47(5), 329–335. https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106820

- MacDorman, K. F., & Ishiguro, H. (2006). The uncanny advantage of using androids in cognitive and social science research. *Interaction Studies*, 7(3), 297–337. https://doi.org/10.1075/is.7.3.03mac

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.2307/258792

- McGrath, J. E. (1984). *Groups: Interaction and performance*. Prentice-Hall.

- Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-technology fit in virtual reality: Explaining behavioral intention to use and perceived performance. In *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 319–328).

- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. *The Journal of Psychology*, 91(1), 93–114. https://doi.org/10.1080/00223980.1975.9915803

- Taheri-Kharameh, Z., Bashirian, S., Heidarimoghadam, R., Poorolajal, J., Barati, M., & Rásky, É. (2020). Predictors of fall protective behaviors among Iranian community-dwelling older adults: An application of the protection motivation theory. *Clinical Interventions in Aging*, 15, 123–129. https://doi.org/10.2147/CIA.S224224

- Tan, S., Caruana, R., Hooker, G., & Lou, Y. (2018). Distill-and-compare: Auditing black-box models using transparent model distillation. In *Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (pp. 303–310). https://doi.org/10.1145/3278721.3278725

- Trist, E. L., & Bamforth, K. W. (1951). Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting. *Human Relations*, 4(1), 3–38.

- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, F. D., & Davis, G. B. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

- Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412

- Wichmann, J., & Leyer, M. (2021). Factors influencing the intention of actors in hospitals to use indoor positioning systems: Reasoned action approach. *Journal of Medical Internet Research*, 23(10), e28193. https://doi.org/10.2196/28193

- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in health care for short- and long-term treatments: Pilot development study of an integrated theoretical model. *JMIR Formative Research*, 8, e48600.

https://doi.org/10.2196/48600

- Wichmann, J., Behn, O., Leyer, M., Degirmenci, K., & Barros, A. (2025). An integrated theoretical model to predict the intention to use energy monitoring applications: Evidence from Germany. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 961–970).
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: A socio-technical systems study. *Information Technology and Management*, 27, 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6
- Zhou, Y., Shi, Y., Lu, W., & Wan, F. (2022). Did artificial intelligence invade humans? The study on the mechanism of patients' willingness to accept artificial intelligence medical care: From the perspective of intergroup threat theory. *Frontiers in Psychology*, 13, 866124. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.866124

TEIL 2: DRUCKREIFE BEFRAGTENFASSUNG

Befragung zum zukünftigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag

Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Mit dieser kurzen Befragung möchten wir herausfinden, wie Sie als Teil von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** dem möglichen zukünftigen Einsatz moderner Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** gegenüberstehen.

1. Garantie Ihrer Anonymität und Vertraulichkeit Ihre Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und erfolgt **vollständig anonym**. Es werden keinerlei Daten erhoben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Alle Antworten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich in zusammengefasster Form ausgewertet.

2. Hinweise zum Ausfüllen & Bearbeitungsdauer

- Die Beantwortung des Fragebogens dauert lediglich **ca. 5 bis 7 Minuten**.
- Es geht in diesem Fragebogen ausschließlich um **Ihre persönliche Einschätzung und Erwartungshaltung** – auch dann, wenn Sie bisher noch keinerlei eigene Berührungspunkte oder praktische Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz hatten.
- Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Bitte wählen Sie bei jeder Aussage spontan das Kästchen aus, das Ihrer persönlichen Sichtweise am ehesten entspricht.

3. Kurz erklärt: Was meinen wir mit „Künstlicher Intelligenz (KI)“? Unter Künstlicher Intelligenz (und speziell **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]**) verstehen wir moderne digitale Assistenzprogramme, die mit menschlicher Sprache oder Arbeitsdaten umgehen können und eigenständig Muster erkennen. Anders als herkömmliche Computerprogramme folgen sie nicht nur starren Wenn-Dann-Regeln, sondern können auf Ihre Eingaben hin (sogenannte „Prompts“) eigene Vorschläge erarbeiten.

- **Ein konkretes Beispiel aus dem Alltag:** Stellen Sie sich einen intelligenten digitalen Assistenten (ähnlich wie *ChatGPT* oder *Microsoft Copilot*) vor, dem Sie in normaler Alltagssprache eine Aufgabe geben – etwa: *„Fasse mir dieses zehnsaitige Protokoll in fünf Stichpunkten zusammen“*, *„Erstelle einen Entwurf für eine E-Mail an einen Kunden“* oder *„Prüfe diese Tabelle auf Auffälligkeiten“*. Das System liefert Ihnen innerhalb weniger Sekunden einen fertigen Entwurf, den Sie anschließend prüfen und weiterverwenden können.

Ihre persönliche Einschätzung

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. Nutzen Sie dafür die 7-stufige Skala von **1 („Stimme überhaupt nicht zu“)** bis **7 („Stimme voll und ganz zu“)**.

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
1.	Ich empfinde den Gedanken, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu arbeiten, als sehr vorteilhaft für mich.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Ich halte es für persönlich wichtig, dass ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meiner Rolle innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** einsetze.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Ich stehe dem Vorhaben, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, insgesamt positiv gegenüber.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Kolleginnen und Kollegen in einer vergleichbaren Position innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** würden mir empfehlen, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu nutzen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
5.	Personen in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]**, deren fachliche Meinung ich schätze, würden mir dazu raten, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu arbeiten.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Ich gehe davon aus, dass Menschen, die mir im beruflichen Umfeld wichtig sind, meinen Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** befürworten würden.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Ich erwarte, dass ich die Art und Weise, wie ich **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** einsetze, selbst steuern kann.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Ob und in welchem Umfang ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten] [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** für meine Aufgaben heranziehe, liegt überwiegend in meiner eigenen Hand.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Wenn ich es mir vornehme, werde ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
	Monaten] im Rahmen meiner Tätigkeit bei **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** problemlos **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** nutzen können.							
10.	Ich gehe davon aus, dass sich meine persönliche Arbeitsleistung durch den Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** verbessern wird.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Ich bin überzeugt, dass ich meine Aufgaben innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mit Unterstützung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** effizienter erledigen kann als ohne sie.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Ich erwarte, dass sich die fachliche Qualität meiner Arbeitsergebnisse in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** durch die Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
	Monaten] erhöhen wird.							
13.	Ich traue mir zu, die grundlegende Funktionsweise von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** vor deren Einsatz **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** schnell zu durchdringen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14.	Ich bin zuversichtlich, dass ich **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** nachvollziehen kann, auf welchem Weg **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu ihren vorgeschlagenen Arbeitsergebnissen gelangen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15.	Ich verfüge über das nötige fachliche Urteilsvermögen, um **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** zuverlässig zu prüfen, ob die von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** gelieferten Ergebnisse inhaltlich korrekt sind.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16.	Ich gehe davon aus, dass ich vor dem Einsatz von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** lediglich eine kurze Einarbeitung benötige, um diese sicher zu bedienen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
17.	Die Vorstellung, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** im Rahmen von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** mit **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu arbeiten, löst bei mir ein Gefühl von Unbehagen aus.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18.	Wenn ich an die geplante Einführung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** denke, fühle ich mich innerlich angespannt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19.	Ich befürchte, dass mir durch die Nutzung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** persönliche Nachteile bei der Bewältigung meines Arbeitsalltags entstehen könnten.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20.	Ich beabsichtige, **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in meinem Arbeitsbereich innerhalb von **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nr.	Aussage	1 Stimme überhaupt nicht zu	2 Stimme weitgehend nicht zu	3 Stimme eher nicht zu	4 Teils, teils / Neutral	5 Stimme eher zu	6 Stimme weitgehend zu	7 Stimme voll und ganz zu
	/ spezifische Branche] einzusetzen.							
21.	Ich plane konkret, meine beruflichen Aufgaben als Teil von **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** mithilfe von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** zu bearbeiten.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22.	Sobald **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** in **[Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche]** verfügbar sind, werde ich die Gelegenheit nutzen, diese **[Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** auszuprobieren.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

TEIL 3: MESSMODELL & AUSWERTUNG

3.1 Spezifikation des Messmodells (Reflektiv vs. Formativ & Dimensionalität)

Das entwickelte diagnostische Instrument ist als **mehrdimensionales, vollständig reflektives Messmodell erster Ordnung (Reflective First-Order Measurement Model)** innerhalb eines varianzbasierten Strukturgleichungsmodells (PLS-SEM) spezifiziert.

Testtheoretische Begründung:

1. **Mehrdimensionalität:** Die "KI-Readiness von Mitarbeitenden" ist kein diffuses Gesamtkonstrukt, sondern ein nomologisches Netzwerk aus sieben klar voneinander abgegrenzten latenten Dimensionen (ein endogenes Zielkonstrukt *Intention to Use* sowie sechs exogene psychologische Treiberkonstrukte). Eine getrennte Erfassung dieser Dimensionen ist zwingend erforderlich, um bei der Auswertung nicht nur festzustellen, *ob* die Bereitschaft hoch oder niedrig ist, sondern *warum* (z. B. Unterscheidung zwischen fehlender Kompetenzerwartung vs. hoher emotionaler Skepsis).

2. **Reflektive Spezifikation (Klassische Testtheorie / Common Factor Logic):** Gemäß der messtheoretischen Spezifikation in den Referenzstudien (vgl. Wichmann et al., 2024, 2025; Do Khac et al., 2025) werden sämtliche sieben Konstrukte **reflektiv** gemessen. Das bedeutet kausal: Die latente psychologische Variable (z. B. die tatsächliche Einstellung oder Kompetenzerwartung der Person) ist die **Ursache** für das Antwortverhalten auf den zugehörigen manifesten Items ($x_i = \lambda_i \cdot \eta + \varepsilon_i$). Verändert sich die zugrundeliegende Einstellung der Person, verändern sich simultan alle drei bis vier zugehörigen Indikatoren. Die Indikatoren innerhalb eines Konstrukts repräsentieren somit äquivalente, hoch korrelierende Manifestationen desselben psychologischen Merkmals, was eine Prüfung auf interne Konsistenz und Konvergenzvalidität erlaubt.

3.2 Exakte Berechnungsformel & Verrechnungsregeln (inkl. Umgang mit inversen Items)

Zur Auswertung in der Unternehmenspraxis (unabhängig von einer komplexen PLS-SEM-Pfadmodellierung) werden für jede befragte Person p ungewichtet gemittelte Konstruktwerte (Skalenmittelwerte) berechnet.

Zuordnung der Fragebogen-Nummern zu den Konstrukten:

- **Einstellung zur KI-Nutzung (ATT):** Items Nr. 1, 2, 3 ($k = 3$)
- **Wahrgenommene soziale Normen (PN):** Items Nr. 4, 5, 6 ($k = 3$)
- **Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC):** Items Nr. 7, 8, 9 ($k = 3$)
- **Erwartete Aufgaben-Leistungs-Wirksamkeit (EFF):** Items Nr. 10, 11, 12 ($k = 3$)
- **KI-spezifische Kompetenzerwartung (ABI):** Items Nr. 13, 14, 15, 16 ($k = 4$)
- **Antizipierte KI-Skepsis / Vorbehalte (ANX):** Items Nr. 17, 18, 19 ($k = 3$)
- **KI-Nutzungsbereitschaft – Zielkonstrukt (INT):** Items Nr. 20, 21, 22 ($k = 3$)

Schritt 1: Berechnung der sechs positiv gepolten Konstrukte ($ATT, PN, PBC, EFF, ABI, INT$)

Für jedes Konstrukt C mit k zugehörigen Items wird der individuelle Konstruktwert $S_{C,p}$ der Person p als arithmetisches Mittel der Rohwerte $x_{i,p} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ berechnet:

$$S_{C,p} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} x_{i,p}$$

Schritt 2: Umgang mit dem negativ gepolten Konstrukt (ANX) und Umpolung (Reverse Coding)

Innerhalb der einzelnen Konstrukte wurden bewusst keine negativ formulierten Items mit positiven Items gemischt, um methodische Artefakte (wie Unaufmerksamkeitsfehler oder künstliche Methodenfactors) zu vermeiden. Das Konstrukt **Antizipierte KI-Skepsis (ANX, Items Nr. 17, 18, 19)** ist jedoch als gesamtes Konstrukt inhaltlich negativ zur KI-Readiness gepolt (hohe Werte = hohe Angst/Skepsis = geringe Readiness).

1. **Für die separate Diagnose der KI-Skepsis (Subskalen-Analyse):** Hier wird der Rohmittelwert $S_{ANX,p} = \frac{1}{3}(x_{17,p} + x_{18,p} + x_{19,p})$ unverändert berechnet. Ein hoher Wert zeigt direkt den Grad der Besorgnis an.
2. **Für die Bildung eines aggregierten Gesamt-Readiness-Index (Rekodierung):** Soll über alle sechs Einflussfaktoren hinweg ein einheitlicher **Gesamt-Treiber-Index (GRI_p)** berechnet werden, bei dem hohe Werte durchgängig für eine hohe Readiness stehen, müssen die drei Items der Skala ANX vorab nach der Formel für eine m-stufige Likert-Skala ($m = 7$) invertiert werden:

$$x_{i,p}^{\text{inv}} = (m + 1) - x_{i,p} = 8 - x_{i,p} \quad \text{für } i \in \{17, 18, 19\}$$

(Beispiel: Eine Antwort von 7 [starke Angst] wird zu $8 - 7 = 1$ [geringe emotionale Readiness]; eine Antwort von 1 [keine Angst] wird zu $8 - 1 = 7$ [hohe emotionale Readiness]).

Der umgepolte Skalenwert für **Emotionale Unbedenklichkeit (ANX^{inv})** lautet somit:

$$S_{ANX^{\text{inv}},p} = \frac{1}{3} \sum_{i=17}^{19} (8 - x_{i,p})$$

Der optionale **Gesamt-Readiness-Index (GRI_p)** über alle sechs Treiberdimensionen berechnet sich anschließend als:

$$GRI_p = \frac{1}{6} \left(S_{ATT,p} + S_{PN,p} + S_{PBC,p} + S_{EFF,p} + S_{ABI,p} + S_{ANX^{\text{inv}},p} \right)$$

3.3 Skalenniveau, Psychometrische Gütekriterien & Diagnostische Schwellenwerte

3.3.1 Anzunehmendes Skalenniveau

- **Einzel-Item-Ebene:** Die einzelnen 7-stufigen Likert-Items weisen formal-messtheoretisch ein **Ordinalskalenniveau** auf. Durch die symmetrische, voll verbalisierte Abstufung um den neutralen Mittelpunkt (4 = „Teils, teils / Neutral“) und die Verwendung einer 7-Punkte-Skala wird jedoch eine annähernde Äquidistanz zwischen den Skalenpunkten erreicht.
- **Konstrukt-/Skalen-Ebene:** Gemäß etablierter psychometrischer Konvention und der Praxis in der Strukturgleichungsmodellierung (Hair et al., 2019, 2022) werden die über mehrere reflektive Items gemittelten Konstruktwerte ($S_{C,p} \in [1.00; 7.00]$) als **quasi-metrisch (intervallskaliert)** behandelt. Dies legitimiert die Berechnung von Mittelwerten (M), Standardabweichungen (SD), Pearson-Korrelationen sowie PLS-SEM-Pfadkoeffizienten (β).

3.3.2 Testtheoretische Schwellenwerte zur Prüfung der Messgüte (nach Hair et al., 2019, 2022)

Vor der inhaltlichen Interpretation einer Stichprobe (ab ca. $N \geq 100$) sollten folgende psychometrische Schwellenwerte überprüft werden:

1. **Indikatorreliabilität:** Die standardisierten Faktorladungen (λ) jedes Items auf sein Konstrukt müssen ≥ 0.708 betragen (dadurch werden mindestens $0.708^2 \approx 50\,\%$ der Indikatorvarianz durch das Konstrukt erklärt).
2. **Interne Konsistenzreliabilität:** Cronbachs Alpha (α), die Composite Reliability (ρ_c) sowie ρ_A müssen im Bereich ≥ 0.70 (und < 0.95 zur Vermeidung von Item-Redundanz) liegen.
3. **Konvergenzvalidität:** Die durchschnittlich erfasste Varianz (*Average Variance Extracted*, AVE) jedes Konstrukts muss ≥ 0.50 betragen.
4. **Diskriminanzvalidität:** Das *Heterotrait-Monotrait Ratio* ($HTMT$) der Korrelationen zwischen je zwei Konstrukten muss strikt < 0.85 (bzw. bei konzeptuell nahen Konstrukten < 0.90) liegen.

3.3.3 Diagnostische Schwellenwerte & Interpretationsempfehlungen für die Praxis

Da eine 7-stufige Skala mit dem theoretischen und semantischen Neutralpunkt bei **4.00** („Teils, teils / Neutral“) eingesetzt wird, lassen sich die empirischen Mittelwerte (auf Individual-, Team- oder Abteilungsebene) anhand dreier diagnostischer Zonen interpretieren. Die Interventionsableitung folgt dabei dem *Structural Empowerment*-Ansatz nach Leyer et al. (2019) und Do Khac et al. (2025):

Skalenwert-Bereich (M)	**Diagnostische Einstufung**	**Testtheoretische Begründung**	**Konkrete Interpretation & Handlungsempfehlung für das Change-Management**
1.00 bis 3.49 *(bzw. bei Rohwert ANX: 4.51 bis 7.00)*	**Kritische Zone / Niedrige KI-Readiness** *(Ablehnungs- bzw. Defizitbereich)*	Werte liegen signifikant unterhalb des semantischen Neutralpunkts von 4.00 im Bereich der expliziten Nicht-Zustimmung (Stufen 1 bis 3).	**Akuter Handlungsbedarf vor Rollout:** Ein unmittelbarer Rollout von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag]** droht an aktivem oder passivem Widerstand zu scheitern. • *Wenn $ABI < 3.50$:* Bereitstellung von **Ressourcen & Gelegenheiten** (Praxisschulungen, geschützte "Sandbox"-Testumgebungen zum risikofreien Ausprobieren). • *Wenn EFF oder $ATT < 3.50$:* Kommunikation konkreter Use-Cases und persönlicher Arbeitserleichterungen im Alltag. • *Wenn Rohwert $ANX > 4.50$:* Psychologische Entlastung durch klare **Governance- und Support-Zusagen** (Transparenz über Fehlerkultur und Arbeitsplatzsicherheit).
3.50 bis 4.99 *(bzw. bei Rohwert ANX: 3.01 bis 4.50)*	**Ambivalente Zone / Moderate KI-Readiness** *(Abwartende Haltung)*	Werte streuen unmittelbar um den Skalenmittelpunkt (4.00 = „Neutral“) bis zur schwachen Zustimmung (Stufe 5 = „Eher zu“). Dies entspricht den typischen Mittelwerten in frühen Pre-Adoption-Studien (oft zwischen 3.20 und 4.50).	**Gezielte Aktivierung erforderlich:** Die Mitarbeitenden in **[Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion]** sind weder fundamental dagegen noch überzeugt. • *Wenn $PN < 5.00$:* Aufbau von **Multiplikatoren-Netzwerken (Peer-Promotoren)** in den Fachabteilungen, da die wahrgenommene Empfehlung durch direkte Kollegen ein zentraler Kipppunkt für Unentschlossene ist. • *Wenn $PBC < 5.00$:* Betonung von Freiwilligkeit und individuellem Gestaltungsspielraum in der Pilotphase (Augmentation statt starrer Automation).

Skalenwert-Bereich (M)	Diagnostische Einstufung	Testtheoretische Begründung	Konkrete Interpretation & Handlungsempfehlung für das Change-Management
5.00 bis 7.00 *(bzw. bei Rohwert ANX: 1.00 bis 3.00)*	**Zielzone / Hohe KI-Readiness** *(Aktive Adoptionsbereitschaft)*	Werte liegen stabil im oberen Zustimmungsbereich (Stufen 5 „Stimme eher zu“ bis 7 „Stimme voll und ganz zu“) und übertreffen die durchschnittlichen Benchmark-Werte vergleichbarer Adoptionsstudien deutlich.	**Grünes Licht für Implementierung:** Die psychologischen Voraussetzungen für die Einführung von **[Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] [Platzhalter: z. B. In den kommenden 6 Monaten]** sind gegeben. Mitarbeitende oder Teilgruppen mit Werten ≥ 5.50 sollten gezielt als **Early Adopters ("KI-Champions")** eingebunden werden, um Best Practices in andere Unternehmensbereiche zu tragen.

User prompt: Erstelle aus Teil 1 ein Dokument. Beachte, dass das Dokument in einem entsprechenden Format gestaltet ist, beispielsweise der Fragebogen direkt mit entsprechenden Skalen versehen ist.

Response: Ich erstelle nun das wissenschaftliche Dokument zu Teil 1 (Wissenschaftliche Arbeitsfassung), das die vollständige theoretische Fundierung, die Verhaltensspezifikation nach dem TACT-Schema, die Konstrukt- und Hypothesenübersicht sowie die detaillierte Item-Herleitung samt direkt integrierten 7-stufigen Antwortskalen und das formale Literaturverzeichnis umfasst.

Das Dokument für **Teil 1 (Wissenschaftliche Arbeitsfassung)** ist nun vollständig ausgearbeitet. Es gliedert sich in:

1. **Theorieauswahl & Modernitäts-Synthese (S. 1–2):** Herleitung des *Reasoned Action Approach (RAA)*, ergänzt um drei Konstrukte der neueren KI-Forschung ab 2020 sowie der begründete Ausschluss von STS, TTF und vier nicht-passenden Konstrukten.
2. **TACT-Verhaltensspezifikation & Konstruktmodell (S. 3–4):** Visuelle Darstellung der vier TACT-Komponenten, Prüfung der Negativ-Constraints (Konstruktreinheit und Personenzentrierung) sowie die vollständige Definitionstabelle samt Hypothesen (H1 bis H6).
3. **Item-Herleitung mit direkt integrierten Antwortskalen (S. 5–7):** Alle 22 Items im Pre-Adoption-Modus mit unveränderten Kontext-Platzhaltern, direkt ankreuzbaren 7-stufigen Likert-Skalen (1 bis 7) und methodischem Herkunftsnachweis.
4. **Formales Literaturverzeichnis (S. 8):** Vollständige Referenzliste aller zitierten Standardwerke und aktuellen Studien.

Wenn Sie möchten, kann ich als Nächstes auch **Teil 2 (Druckreife Befragtenfassung)** oder **Teil 3 (Messmodell & Auswertung)** als separates Dokument aufbereiten.

User prompt: Erstelle aus Teil 2 ein Dokument. Beachte, dass das Dokument in einem entsprechenden Format gestaltet ist, beispielsweise der Fragebogen direkt mit entsprechenden Skalen versehen ist.

Response: Ich erstelle nun das Dokument für **Teil 2 (Druckreife Befragtenfassung)**. Es ist als direkt einsetzbarer Mitarbeiterfragebogen gestaltet, enthält die geforderte Einleitung mit Anonymitätsgarantie, Ausfüllhinweisen sowie einer verständlichen Alltagsdefinition von Künstlicher Intelligenz und präsentiert alle 22 Aussagen vollkommen frei von wissenschaftlichen Konstruktbezeichnungen oder Codes direkt mit einer voll beschrifteten 7-stufigen Antwortskala.

Das Dokument für **Teil 2 (Druckreife Befragtenfassung)** ist nun als zweiseitiger, direkt einsetzbarer Fragebogen erstellt.

Es beinhaltet:

1. **Befragtenfreundliche Einleitung (S. 1):** Übersichtliche Blöcke zur **Anonymitäts- und Vertraulichkeitsgarantie**, zu den **Ausfüllhinweisen** (inkl. der geschätzten Bearbeitungsdauer von 5–7

Minuten und dem Hinweis, dass keinerlei Vorkenntnisse nötig sind) sowie eine **alltagsnahe Erklärung von Künstlicher Intelligenz** mit konkretem Praxisbeispiel.

2. **Vollständig operationalisierter Fragebogen (S. 1–2):** Alle 22 Aussagen sind komplett frei von wissenschaftlicher Fachsprache, Konstruktnamen, Hypothesen-Hinweisen oder Item-Codes und verfügen über direkt ankreuzbare, voll beschriftete 7-stufige Antwortskalen (`1 = Stimme überhaupt nicht zu` bis `7 = Stimme voll und ganz zu`).

Soll ich im nächsten Schritt auch **Teil 3 (Messmodell & Auswertung)** als eigenständiges Auswertungs- und Diagnosehandbuch erstellen?

User prompt: Erstelle aus Teil 3 ein Dokument. Beachte, dass das Dokument in einem entsprechenden Format gestaltet ist, beispielsweise der Fragebogen direkt mit entsprechenden Skalen versehen ist.

Response: Ich erstelle nun das Dokument für **Teil 3 (Messmodell & Auswertung).** Es ist als praxisorientiertes psychometrisches Auswertungs- und Diagnosehandbuch aufgebaut und umfasst die Spezifikation des reflektiven Messmodells, die exakten Verrechnungsformeln, einen vollständigen Kodier- und Auswertungsschlüssel (mit direkt integrierten 7-stufigen Antwort- und Umpolungsskalen für alle 22 Fragebogen-Aussagen) sowie die diagnostischen Schwellenwerte und Handlungsempfehlungen.

Das Dokument für **Teil 3 (Messmodell, Kodierschlüssel & Psychometrische Auswertung)** ist nun fertiggestellt.

Es bietet auf vier übersichtlich strukturierten Seiten:

1. **Messmodell & Berechnungslogik (S. 1):** Begründung des mehrdimensionalen, reflektiven Messmodells erster Ordnung inklusive Strukturdiagramm (H1–H6) sowie den exakten Berechnungsformeln für die regulären Skalenwerte ($S_{C,p}$), die Invertierung der KI-Skepsis ($x^{\text{inv}} = 8 - x$) und den Gesamt-Readiness-Index (GRI_p).

2. **Vollständiger Kodier- und Auswertungsschlüssel (S. 2–3):** Alle 22 Fragebogen-Aussagen mit ihrer exakten Fragebogen-Nummerierung (1 bis 22), dem zugehörigen Item-Code (`ATT_1` bis `INT_3`), direkt integrierten 7-stufigen Antwort- und Punkteskalen sowie der expliziten Kennzeichnung der inversen Verrechnung bei den Items 17 bis 19.

3. **Gütekriterien & Diagnostische Schwellenwerte (S. 4):** Erläuterung des quasi-metrischen Skalenniveaus, der testtheoretischen Prüfgrößen ($\lambda \geq .708$, $\alpha/\rho_c \geq .70$, $\text{AVE} \geq .50$, $\text{HTMT} < .85$) sowie eine Ampel-Diagnosetabelle (Kritische Zone, Ambivalente Zone, Zielzone) mit konkreten Change-Management-Maßnahmen.

Damit liegen nun alle drei Teile (Wissenschaftliche Arbeitsfassung, Druckreife Befragtenfassung und Auswertungshandbuch) als eigenständige, aufeinander abgestimmte Dokumente vor.
